11. 表面活性剂有哪些类型?临界胶束浓度是什么?

12. 简述晶体与非晶体有什么区别。

13. 晶体有哪些种？它们各有什么特征。

习　题

1. 两个一样的杯子，一杯装糖水和一杯装等量的纯水，哪个蒸发得快？为什么？

2. 冬天室外水池结冰时，腌菜缸里的水为什么不结冰？

3. 冬天路上撒盐使积雪更容易融化，为什么？此时路温是升高还是降低？

4. 土壤中氯化钠含量高时，植物难以生存，为什么？

5. 冬季建筑施工时，为了抗冻，常在混凝土中加入氯化钠或者氯化钙。说明哪种效果好。

6. 判断下列各组分子间存在哪些分子间作用力。

（1）H_2S　　（2）Ne　　（3）CH_3F

（4）$BeCl_2$与CH_4　　（5）NH_3与HCl　　（6）CO_2与HCl

7. 按沸点由高到低的顺序排列下列各组物质，并说明理由。

（1）CI_4，CBr_4，CCl_4，CF_4　　（2）H_2，CO，Ne，HF

8. 在一个密闭容器中含 1 mol H_2和 2 mol N_2，请回答：

（1）哪种气体的分压大？

（2）哪种分子碰撞器壁次数多？

（3）哪种分子的体积大？

9. 人的体温是37℃，血液的渗透压约为780 kPa，假设血液中的溶质全是非电解质，估计血液中非电解质总浓度。

10. 一个装满氮气的钢瓶，容积为100.0 L，温度为25℃，使用前压强为20.0 MPa，使用后压强为16.0 MPa。计算使用了多少千克氮气。

11. 一个人每天呼出的CO_2相当于标准状况（273.15 K，100 kPa）下5.8×10^2 L，它含有多少摩尔CO_2分子？

12. 实验室制氧气时用排水收集法，在23℃、100 kPa压强下，收集500 mL的气体，23℃时，水的饱和蒸气压为2.800 kPa。求23℃时气体中氧气的分压，并求氧气的质量。

13. 将2.76 g甘油溶于200 g水中，测得此溶液的凝固点为272.87 K；求甘油的分子量。

14. 人体血浆的凝固点为272.59 K，求310.15 K时近似渗透压。

15. 溶解某生物碱 5.0 g 于 50 g 水中，测得其溶液的凝固点为－0.116℃，试计算该物质的分子量。（$K_f=1.86\ \mathrm{K\cdot kg\cdot mol^{-1}}$）

16. 对于$Fe(OH)_3$正溶胶，写出NaCl、Na_2SO_4、Na_3PO_4对其聚沉能力的大小顺序。

17. 用稍过量的$AgNO_3$和KI制备AgI溶胶，问胶粒带正电荷还是负电荷？写出胶团的结构。加入相同浓度的$MgSO_4$和$K_3[Fe(CN)_6]$两种溶液，哪一种溶液更容易使胶体沉淀。

（胡　敏）